Sicurezza DNS

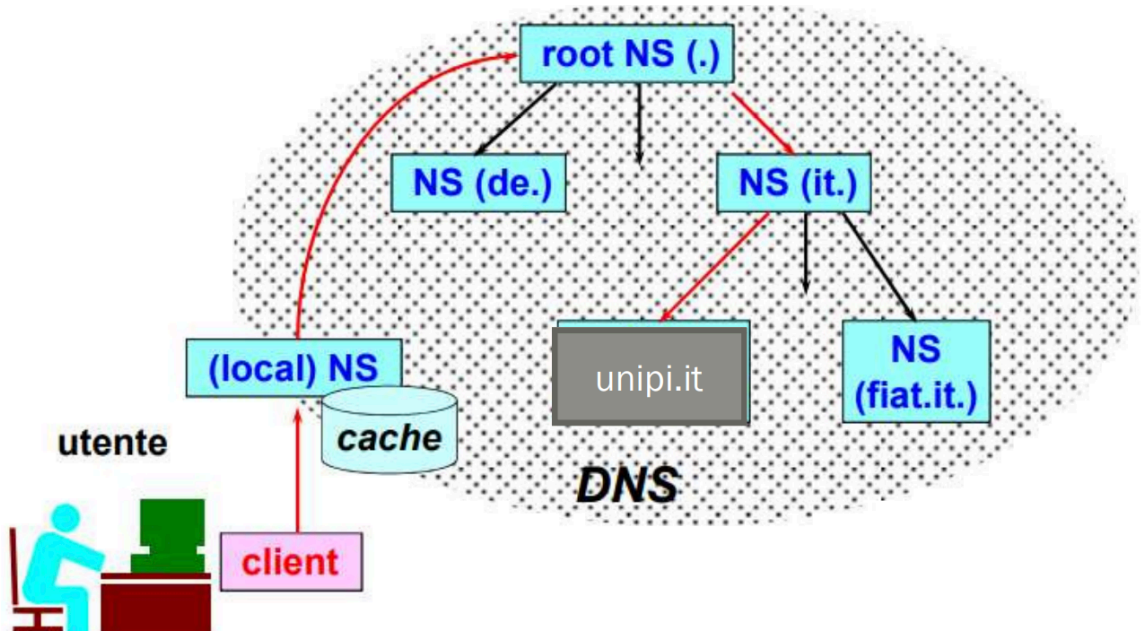
Description

Il Domain Name System (DNS) è un database gerarchico distribuito che associa i nomi degli host agli indirizzi IP, permettendo agli utenti di trovare un sistema senza conoscerne l'indirizzo IP. Ad esempio, il dominio "silicon.cs.umn.edu" corrisponde all'indirizzo `IP "128.101.35.181"`.

Il DNS organizza la rete in domini gerarchici, strutturati come un albero invertito. Esempio:

- `pisa.di.unipi.it`: nome completo della macchina "pisa" all'interno del dominio "di.unipi.it"
- `unipi.it`: dominio dell'Università di Pisa
- `it`: sottodominio del dominio root

Il DNS è suddiviso in zone, con responsabilità delegate. L'**Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)** sovraintende all'assegnamento dei nomi di dominio.



Risoluzione dei Nomi e Name Server

Il DNS è un sistema distribuito affidato ai **Name Server**, a cui ogni applicazione deve rivolgersi per risolvere un nome. Ogni autorità deve disporre di almeno un name server per la gestione del proprio dominio.
L'autorità è completamente responsabile del funzionamento dei propri name server.

Tipi:

A	Indirizzo di un host	Indirizzo IP
PTR	Puntatore	Nome di un dominio
CNAME	Nome canonico	Nome principale di un dominio
MX	Mail exchanger	Nome dell'host che agisce come mail exchanger per il dominio
HINFO	CPU e SO	Nome della CPU e del SO
MINFO	Mailbox info	Informazioni su una mailbox
NS	Name Server	Nome del name server che ha l'autorità sul dominio
SOA	Start of authority	Specifica la zona dell'autorità

Il name server:

- Mantiene un database con le informazioni sugli host della sua zona
- Contatta il Name Server autoritativo della zona per ottenere informazioni sugli host
- Supporta aggiornamenti dinamici per modificare i dati del DNS senza dover ricostruire interamente l'albero DNS
- Comunica con il **resolver**, un componente dell'applicazione che traduce i nomi in indirizzi IP prima del contatto con il livello di trasporto

Esempio:

1. Un utente su `A` avvia una richiesta `HTTP` verso `B`
2. A chiede al name server su `S` l'indirizzo `IP` di `B`
3. S risponde con l'indirizzo `IP` di `B`
4. `A` invia un messaggio `HTTP` all'indirizzo di `B`

Il **resolver** permette di specificare nomi parziali e tenta di completarli per ottenere nomi completamente qualificati (***FQDN***).

Metodi di Risoluzione

Gli host non hanno un metodo standard per individuare il name server sulla rete locale. Solitamente:

- Il nome del name server è memorizzato in un file di configurazione
- Può essere ottenuto via DHCP

Il name server utilizza la porta **53** (UDP/TCP) e supporta due modalità di risposta:

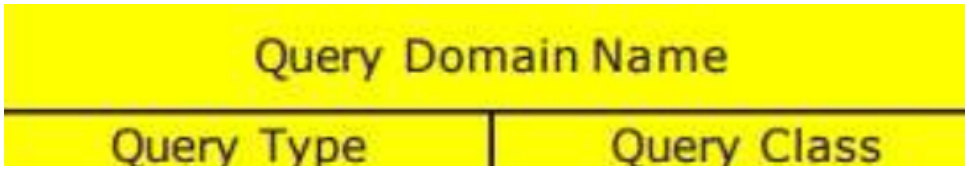
1. **Ricorsiva**: se il name server non conosce la risposta, interroga altri name server e poi la passa al client (usata dai server locali)
2. **Iterativa**: se non conosce la risposta, fornisce al client l'indirizzo di un altro name server (usata dai name server di livello superiore)

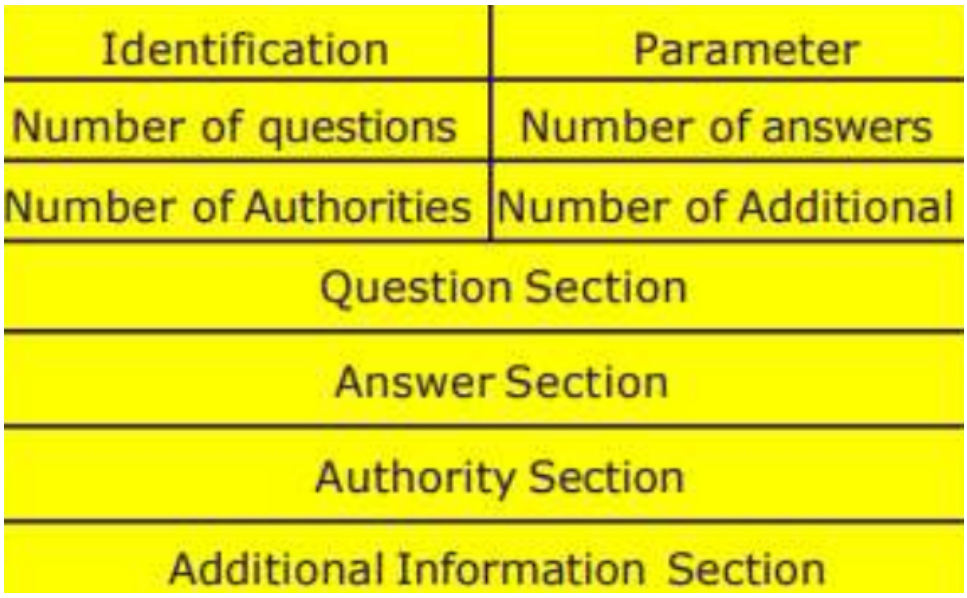
Il client seleziona la modalità di risposta impostando un flag nella richiesta.

Formato del Messaggio di Richiesta

Un messaggio DNS può contenere più risposte e si compone di:

- `IDENTIFICATION`: associa le risposte alle richieste
- `PARAMETER`: contiene flag per il tipo di operazione richiesta (richiesta/risposta, corrispondenza indirizzo/nome, modalità ricorsiva, ecc.)
- **Sezioni del messaggio**: indicano il numero di record contenuti



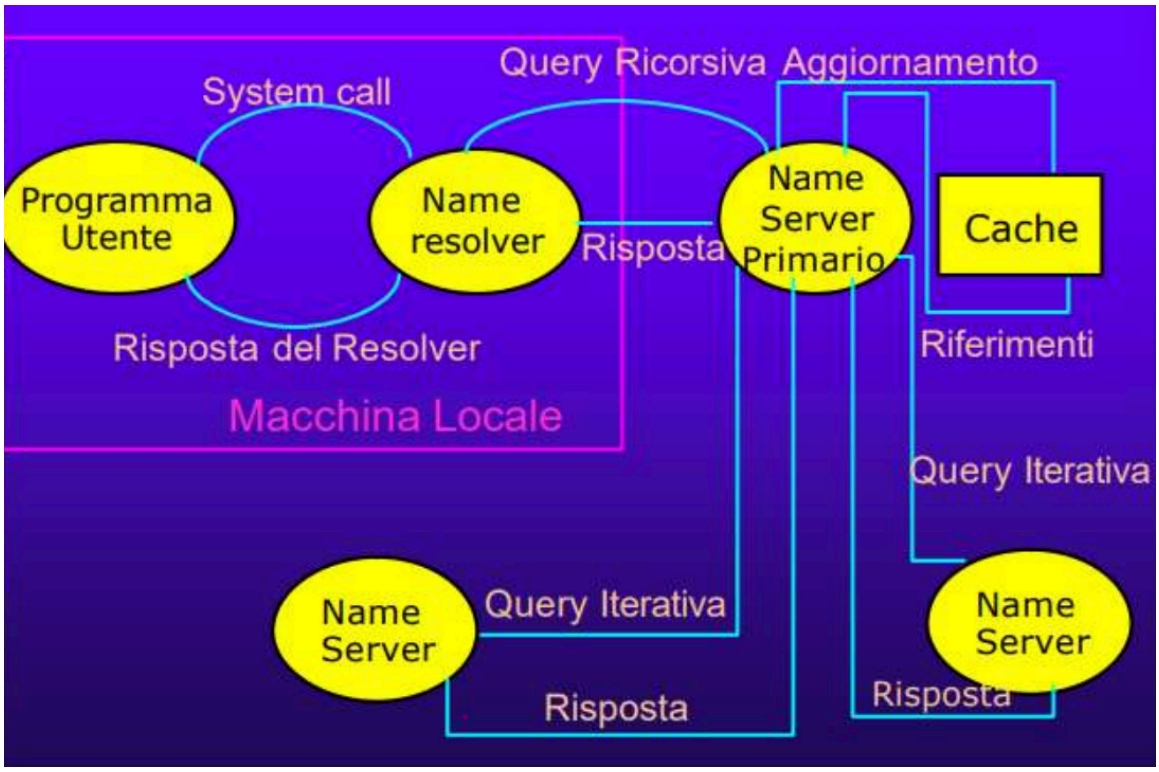


Cache del DNS

I name server mantengono in cache le corrispondenze tra nomi e indirizzi per migliorare le performance. Ad esempio, risolvendo "`pisa.di.unipi.it`", il name server locale
memorizza anche:

- Il name server di `it`
- Il name server di `unipi.it`
- Il name server di `di.unipi.it`

Se successivamente viene richiesta "`http://www.di.unipi.it/`", la risoluzione è più rapida.
Il tempo di validità delle corrispondenze nella cache (**TTL**) è stabilito dal name server autoritativo (*default: 2 giorni*).



Attacchi al DNS

Le comunicazioni DNS non autenticate possono essere vulnerabili a vari attacchi, tra cui:

- **Shadow server attack**: sniffing delle richieste DNS e invio di risposte false per reindirizzare il traffico
- **Cache poisoning**: forzare la cache di un name server inserendo informazioni false per manipolare le risposte DNS
    - *Variante 1*: Attraverso query mirate per indurre un name server a memorizzare dati falsi



- *Variante 2*: Rispondere rapidamente con informazioni false a una query per sovrascrivere la cache



Autenticazione basata su Nomi

Alcune applicazioni usano meccanismi di autenticazione insicuri, basati solo sul nome dell'host, ad esempio:

- `rlogin`, `rsh`, **rcp** di UNIX, che permettono accessi remoti basandosi su equivalenze tra utenti dichiarate nei file `/etc/hosts.equiv` o `.rhosts`
- Questa tecnica è vulnerabile a spoofing del nome host

DNSSEC

Per risolvere i problemi di sicurezza del DNS, è stato introdotto **DNSSEC** con RFC 2065 e successivamente RFC 2535. DNSSEC fornisce:

- **Autenticazione dei dati** per garantire integrità e provenienza delle informazioni
- **Firma digitale** delle risposte DNS
- **Verifica dell'autenticazione** tramite chiavi pubbliche

Nuovi Resource Records (RR) di DNSSEC:

- `SIG`: contiene firme digitali
- `KEY`: memorizza chiavi pubbliche
- `NXT`: autentica la non-esistenza di determinati nomi o tipi di RR

Le firme digitali sono generate con la chiave privata del mittente e verificate con la chiave pubblica, che è pubblicata nel `KEY RR`.
DNSSEC non garantisce la **confidenzialità**, ma solo l'integrità delle informazioni.

Problemi di DNSSEC

- **Nessuna firma delle query DNS**
- **Nessuna sicurezza nel dialogo tra client DNS e server locale** (soluzione: usare **IPsec**)
- **Sovraccarico computazionale e gestionale** sui server DNS a causa della crittografia
- **Maggior dimensione dei record**
- **Sperimentazione limitata**, con prestazioni ancora poco note

DNSSEC rappresenta un miglioramento della sicurezza del DNS, ma non è ancora universalmente adottato a causa della sua complessità e dei costi di implementazione.